

卡一·集合運算與容斥

出現 $\{ \}$ 、 $\cup$ 、 $\cap$ ，或者「多少人兩者都…」 「多少人兩者都不…」。

- $\cup$ （聯集）= 或 = 兩邊的元素全部收，重複只寫一次
- $\cap$ （交集）= 且 = 只收兩邊都有的
- 有括號先做括號裡的，不是由左至右
- 兩集合： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- 三集合：三個單獨 - 三個兩兩相交 + 一個三者相交
- ※ 見到「兩者都不」先算「全部 - 它」= 聯集人數，才套公式
- ※ 填文氏圖由正中間向外填；七格總和要等於全部人數

卡二·行列式求值（連手順五步）

兩條直立線夾住一個數字方陣，叫你求值或求未知數。

$$\cdot \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \text{ (主減副)}$$

- ① 先掃一次，找 0 最多的一行／列
 - ② 寫低該行／列的棋盤符號（左上角 +，往右往下逐格變號）
 - ③ 逐個元素劃走它的整條列與整條行，剩下的就是子行列式
 - ④ 每項 = 棋盤符號 $\times$ 元素 $\times$ 子行列式
 - ⑤ 加起來，再換一行／列覆核
- ※ 棋盤符號由位置決定，跟數字的正負無關——兩個負號分開寫
- ※ 第 i 列第 j 行： $i + j$ 雙數就 +、單數就 -

卡三·統計圖表判讀

題目附了折線圖、長條圖或圓形圖。

- 先看兩條軸：是什麼、單位是什麼、縱軸由幾開始
- 縱軸不由 0 開始 $\rightarrow$ 高度差看起來被放大，要讀數字不要憑感覺
- 「均」「皆」「同時」= 兩個條件都要成立
- 「等於或高於 6」= ≥ 6 ；「超過 6」= > 6
- 逐個項目打勾，不要用眼掃
- ※ 「高於自己的平均」與「高於對方」是兩件事

卡四·統計量

出現平均數／中位數／眾數／全距／標準差。

- 平均數 = 總和 $\div$ 個數
- 中位數 = 排好序後取正中間（雙數個就取中間兩個的平均）
- 眾數 = 出現最多次的數（可以有多過一個，也可以沒有）
- 標準差 = 散開程度，愈大愈分散
- ※ 整組平移 $\rightarrow$ 標準差不變
- ※ 整組乘 $k \rightarrow$ 標準差乘 k ；全部數相同 $\rightarrow$ 標準差 = 0
- ※ 中位數之前一定要排序

卡五·數論（因數與倍數）

出現因數／倍數／整除／質數／餘數／公因數／公倍數。

- 第一步永遠是質因數分解：由 2 開始逐個質數試，不要跳
- $N = 2^a \times 3^b \times 5^c \rightarrow$ 正因數個數 = $(a+1)(b+1)(c+1)$
- 「A 是 B 的因數」= $B \div A$ 除得盡（A 比較細）
- 「A 是 B 的倍數」= $A \div B$ 除得盡（A 比較大）
- 「N 的因數之中同時是 X 的倍數」 $\rightarrow$ 設它是 Xk ，數 $N \div X$ 的因數
- ※ 那個「加 1」最易漏：指數可以揀 0
- ※ 1 不是質數。質數由 2 開始

卡六·陷阱詞速查（每做完一題掃一眼）

本課八個真正的讀題坑，全部都是「錯了自己不知道」那一種。

- $(R \cup M) \cap N \rightarrow$ 先做括號裡的
- 「兩者都不」 $\rightarrow$ 在兩個圓以外，套公式前要先減走
- 「A 是 B 的因數」對「倍數」 $\rightarrow$ 方向相反（2 是 6 的因數）
- 「超過三年以上」 $\rightarrow$ 「超過」是 > 3 、「以上」是 ≥ 3 ，註明採用哪一種
- 「均等於或高於 6」 $\rightarrow$ 兩條線都要 ≥ 6 ，包括剛好等於 6
- 行列式的棋盤 + - $\rightarrow$ 由位置決定，與數字正負無關
- 「皆答對 12 人」 $\rightarrow$ 已包含全對的人；填文氏圖要減、套公式不減
- 數字大 $\neq$ 標準差大 $\rightarrow$ 整組平移標準差不變